铁磁/绝缘势垒/超导异质结构中的自旋泵浦与磁化动力学研究

答 辩 人：何静　　专　业：物理学

导　师：赵世峰教授

内蒙古大学　物理科学与技术学院

目录

1 研究背景

2 研究目标

3 研究方法与进展

4 预期结果与计划

由 LLG 方程与铁磁共振引出自旋泵浦

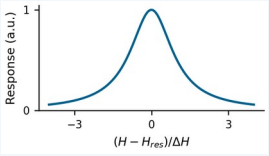
① 动力学描述 + ② 共振激发条件 → ③ 存在邻近层时的界面角动量交换

① LLG 方程：描述进动与阻尼

$$\frac{d\mathbf{m}}{dt} = -\gamma\,\mathbf{m}\times\mathbf{B}_{\text{eff}} + \alpha\,\mathbf{m}\times\frac{d\mathbf{m}}{dt}$$

有效场驱动进动，阻尼描述磁化弛豫。

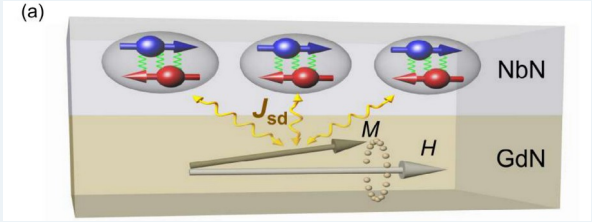
② 铁磁共振：提供微波激发条件



满足共振条件，
产生显著进动响应。

③ 自旋泵浦：界面角动量传递

当进动铁磁层与邻近材料耦合时



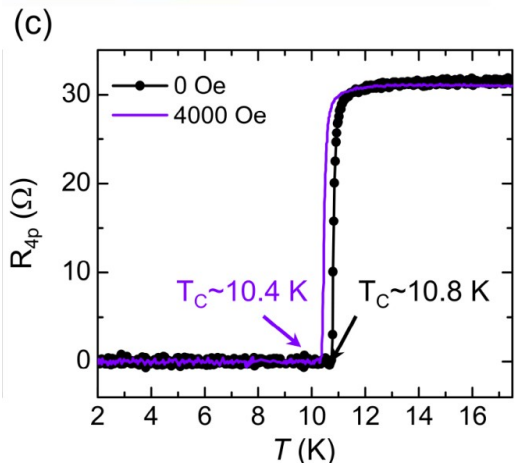
角动量净流失可对铁磁层
产生附加阻尼贡献。

LLG 给出动力学描述， FMR 提供激发条件；结合界面与参照分析，检验自旋泵浦贡献。

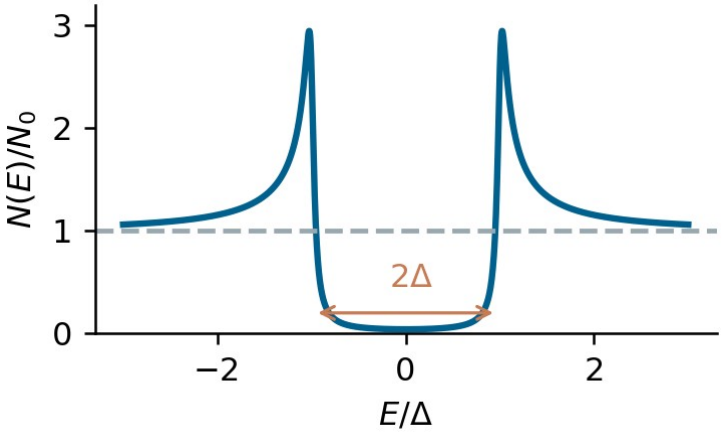
理论： Tserkovnyak, PRL88,117601 (2002)； 右图： Yao, PRB97,224414 (2018)， 作者版本 Fig.1(a)。 FMR 线形为示意。

为什么引入超导材料?

超导转变改变低能电子激发，为研究动态自旋响应提供可调状态。



实测先例：磁场会改变超导转变条件。



常规 s 波态密度模型：能隙与准粒子激发改变。

研究前提：确认共振磁场和微波功率下的超导状态，再分析阻尼变化。

左： Yao, PRB 97,224414 (2018)，作者版本 Fig.1(c)。右： BCS 态密度示意，非实测，非所有超导体通用。

研究背景：从电子态到界面动态响应

超导 / 铁磁异质结构为研究自旋输运与磁化弛豫提供材料平台。

本课题拟研究： F/I/S

F： 铁磁层

S： 超导层

I： 绝缘势垒

温度 T： 改变超导状态

势垒 tI： 改变界面条件

应用动机

超导关联与自旋自由度结合，为低温信息调控提供研究途径。 [10]

动态问题

传统电输运之外， FMR 可读出邻近超导层对磁化进动与弛豫的影响。 [4,6]

界面问题

界面磁性及自旋关联影响传输；本课题进一步检验绝缘势垒的作用。 [10]

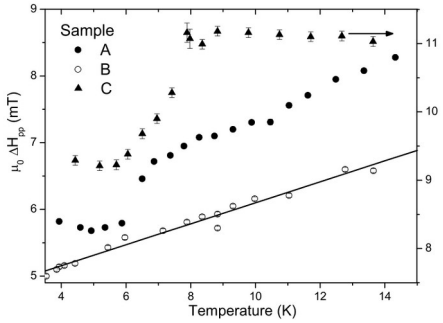
文献引言： [4] Bell, PRL100,047002 (2008)； [6] Yao, PRB97,224414 (2018)； [10] Chan, Commun.Phys.6,287 (2023)。

研究现状：超导态响应具有体系与界面依赖

已有研究不支持“超导态必然增强或抑制阻尼”；需结合具体材料和界面条件分析。

01 超导态下谱线变窄

Bell： Nb / Py 相关结构



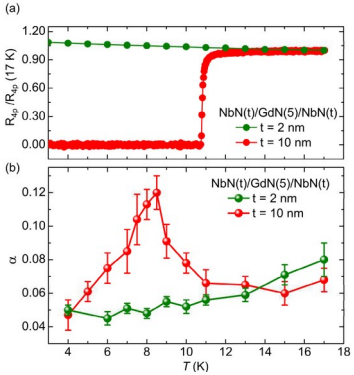
跨 Tc 冷却后线宽减小；

作者以泵浦受抑制解释。

PRL 100,047002 (2008), Fig.2

02 Tc 以下出现阻尼峰

Yao： NbN / GdN / NbN



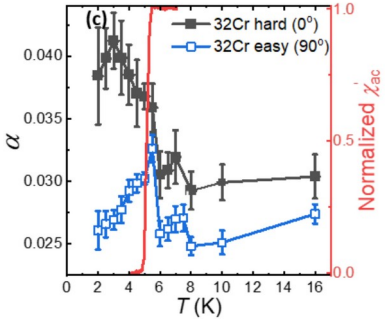
超导样品出现 α 峰；

非超导对照无同样峰值。

PRB 97,224414 (2018), Fig.2

03 界面条件影响响应

Chan： Nb / Cr / Fe / Cr / Nb



易 / 硬轴与界面对照提示，

需考虑具体磁性条件。

Commun.Phys.6,287 (2023), Fig.3(c)

本课题：固定测量几何，检验超导状态与绝缘势垒对动态响应的共同影响。

原图取自公开作者版本： cond-mat/0702461v1； 1710.10833v2； 2202.01520v1 。图号按所用版本，数据未改动。

研究目标：两个变量、两类互补读出

检验超导状态与绝缘势垒对界面角动量交换及磁化耗散的共同影响。

体系： F/S 与 F/I/S

F：铁磁层

S：超导层

I：绝缘势垒

变量： T、 tI

读出： αeff、 Vdc （拟）

01 **状态效应**

比较正常态、转变区与低温态的动态响应。

02 **势垒效应**

比较直接接触与势垒系列，确定 Tc 相关响应的界面依赖。

03 **贡献与机制**

结合宽频、参照及转换信号，约束泵浦解释与适用参数。

研究内容：构筑、测量与机制检验

围绕 F/S 与 F/I/S，建立超导状态、界面条件与磁化动力学的关联。

两个变量：T 与 tI

F：铁磁层

S：超导层

I：绝缘势垒

正常态 ↔ 超导态

直接接触 ↔ 势垒系列

01 界面构筑与基线

制备与表征 F/S 、 F/I/S ； 确认界面质量、静态磁性及 Tc(H) 。

02 变温动态测量

宽频 FMR 及条件具备时转换电压；结合参照分析界面相关耗散。

03 理论与模拟检验

结合泵浦理论、 LLG 和 MuMax3 ， 检查模式、有效参数及解释的一致性。

模拟检验磁化响应，不将调节拟合参数当作超导微观机制的独立证据。

研究方法：从状态确认到互补动态读出

在统一测量几何下，用多种证据检验界面响应，避免仅凭一个谱峰判断机制。

01 结构与状态

物相、界面与 Tc(H)

02 宽频变温 FMR

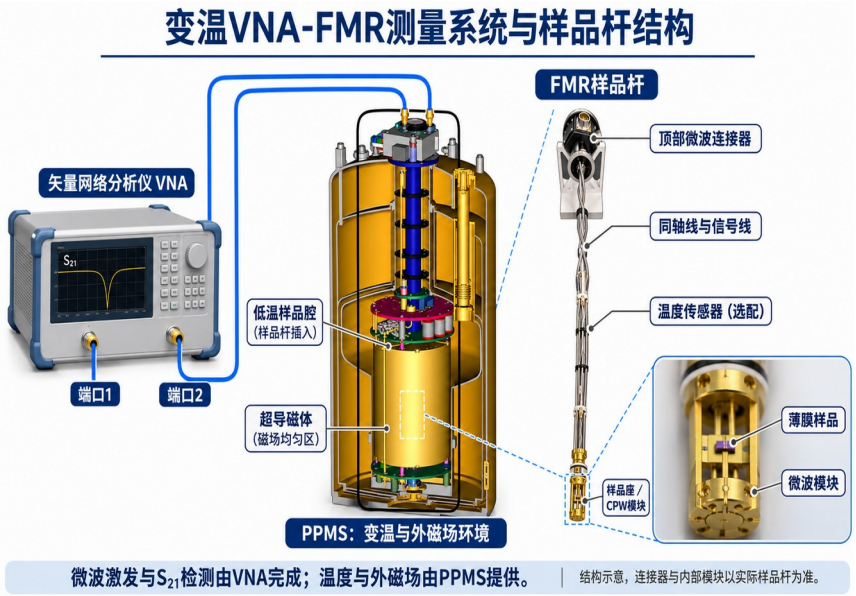
共振、线宽及 αeff

03 转换电压（拟）

Vdc 及背景辨析

04 参照与模型

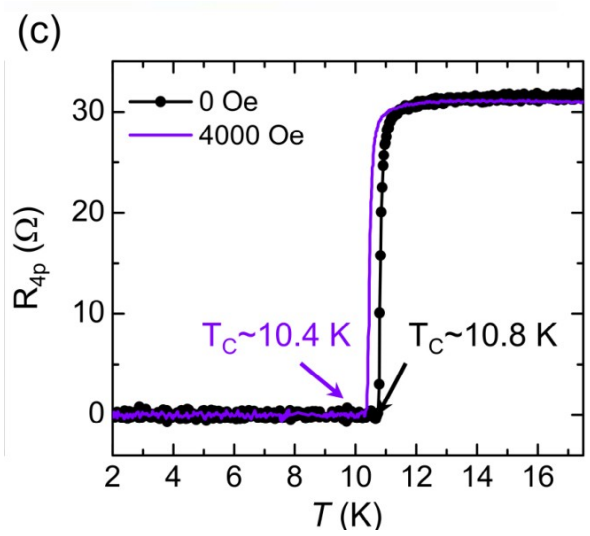
评估界面耗散来源



右： PPMS 与 FMR 样品杆结构示意；接口以实物为准。后续各页依次说明测量量、分析用途与判据。

研究方法 I： 结构与超导状态确认

确定测量场下的状态和可用窗口，为解释动态响应建立基线。



结构表征

XRD / XRR 、形貌及必要的界面分析：核查物相、厚度、粗糙度与连续性。

电输运与静态磁性

R(T,H) 确定 Tc(H)； M(H,T) 检查磁性基线及共振时的饱和条件。

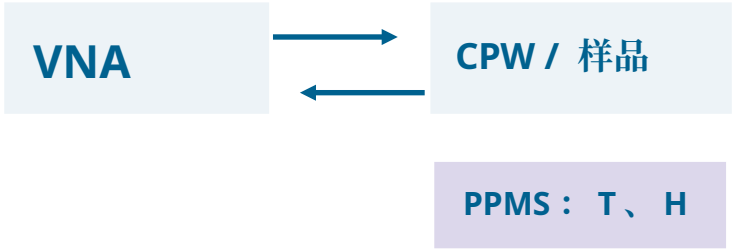
测量输出

确定共振磁场下仍可进入的超导温区，记录功率和热历史。

左图： Yao, PRB97,224414 (2018)，作者版本 Fig.1(c)。右侧为拟研究方法，不代表已完成表征。

研究方法Ⅱ：宽频变温 VNA-FMR

固定外场方向，在多个频率下扫场，获得 $S_{21}(f,H,T)$。



端口 1 激发、端口 2 接收

样品与 CPW 电绝缘

采集

正常态、转变区、低温态； Tc 附近加密温度点。

控制

保持功率、位置与热历史；测背景并重复装样。

输出

线形拟合得 Bres 与 ΔB ； 检查模式重叠、相位与噪声。

本方法获得动态谱线；有效阻尼需后续宽频分析，不能由单频线宽直接确定。

研究方法III：自旋—电荷转换电压（拟）

将电压读出与 FMR 读出对应，提供独立于谱线拟合的互补信息。

探测条两端电极 → 低通滤波 → 纳伏表／差分表

转换探测层

记录 Vdc(H,f,T)

与共振场、温度变化对照

控制与识别

磁场反转、功率和结构参照；评估自旋整流、热电及仪器偏置。

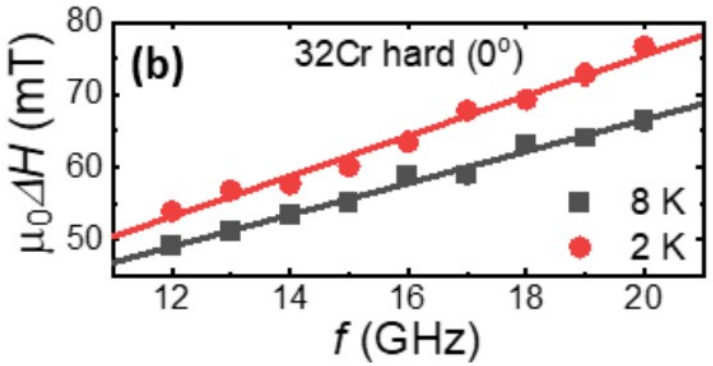
输出与解释

给出可重复的共振相关电压；与 FMR 共同分析，不等同直接测得自旋流。

需先落实转换层位置、电极与低温接线；探测层引入本身也可能改变超导与阻尼。

研究方法IV：参数分析与机制检验

将共振、线宽和电压放在同一状态与界面条件下比较。



文献示例：宽频线宽分析，非本课题数据。

有效阻尼

$\Delta B = \Delta B_0 + (4\pi\alpha eff / \gamma)f$

统一线宽定义，检验线性及其他耗散。

界面与电压关联

同温参照、势垒依赖与 Vdc 相互对照；不预设电压与阻尼同比例变化。

理论与模拟

模型适用时估算泵浦参数； LLG / MuMax3 检验模式与有效参数响应。

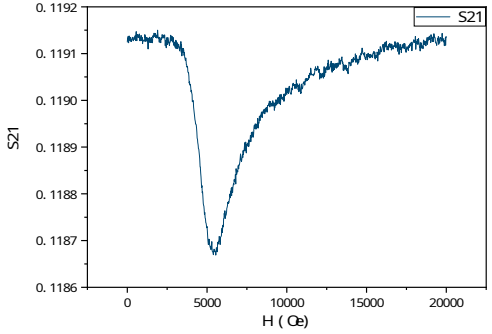
左图： Chan et al., Commun.Phys.6,287 (2023) ， 作者版本 Fig.3(b) 。常规微磁模拟不直接证明超导微观机制。

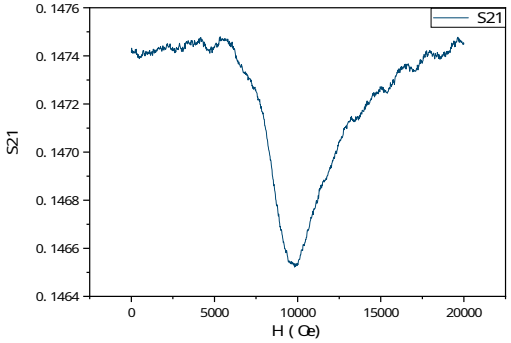
前期测试图：待结合原始数据核验

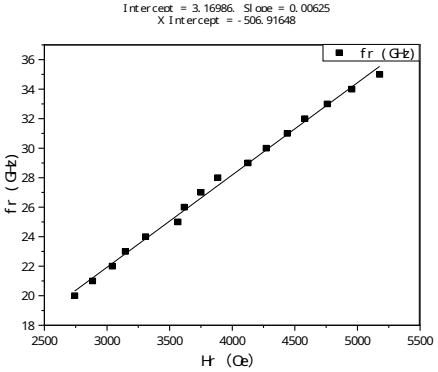
CoFe 样品

T=10K

原稿图未重绘；坐标与数据来源待核验，不据单频谱直接给出阻尼或泵浦结论。



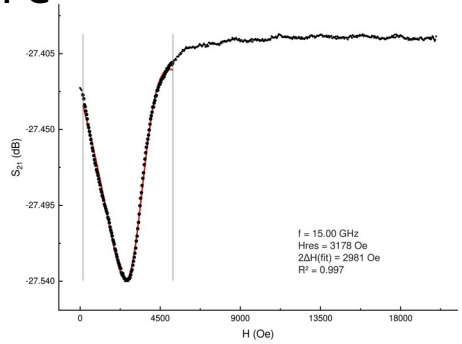


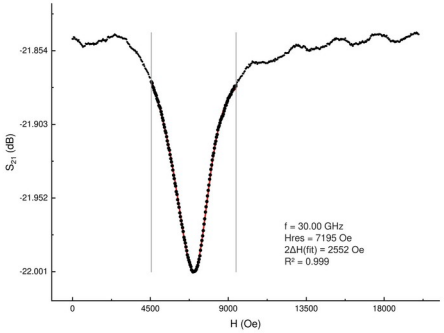


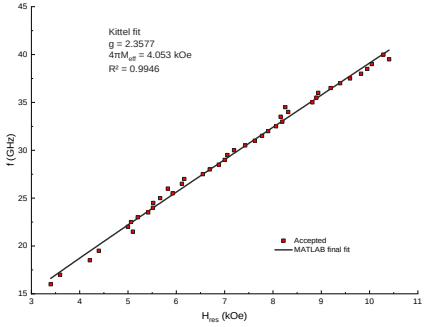
f=15GHz

f=30GHz

NiFe







预期结果与研究意义

以可重复的关联为目标，不预设超导态下阻尼增大、减小或必然出现峰值。

01 超导状态相关响应

获得共振位置、线宽与 αeff 随温度的演化，定位 Tc 附近特征。

02 势垒厚度相关响应

比较直接接触与势垒系列，检验响应变化是否具有界面依赖。

03 互补实验关联

条件具备时联合转换电压，结合参照检验角动量传输解释。

04 适用机制与参数约束

结合理论、 LLG 与模式分析，给出实验支持的解释及适用范围。

意义：理解超导状态与界面条件对动态自旋交换及磁化耗散的共同影响。

研究计划： 2025—2028

按开题报告六阶段安排；日期为计划，不代表相应工作已经完成。

1	2025.09—2026.07	材料筛选与异质结构构筑
2	2026.08—2026.12	超导相变与变温 FMR
3	2027.01—2027.06	势垒系列与界面研究
4	2027.07—2027.12	数据分析、机制总结与论文撰写
5	2028.01—2028.02	补充验证及毕业论文修改
6	2028.03—2028.05	提交毕业论文

总结：以对照证据回答界面问题

超导状态与势垒厚度，是本课题拟联合检验的两个变量。

状态与结构	→	动态读出	→	对照与解释
R(T,H) 、 M(H,T) 厚度与界面质量		宽频 FMR 转换电压（条件具备时）		同温参照、系列比较 理论与 LLG 模型约束

敬请各位老师批评指正

文献与图源（备用）

数据图直接取自公开作者版本；图号按所用版本标注，未重画或移动文献曲线。

理论基础	Tserkovnyak et al., PRL 88,117601 (2002). DOI:10.1103/PhysRevLett.88.117601
谱线变窄	Bell et al., PRL 100,047002 (2008). cond-mat/0702461v1， Fig.2
阻尼相干峰	Yao et al., PRB 97,224414 (2018). arXiv:1710.10833v2， Fig.1(a,c)、 Fig.2
界面与方向	Chan et al., Commun.Phys.6,287 (2023). arXiv:2202.01520v1， Fig.3(b–d)； DOI:10.1038/s42005-023-01384-w